الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الجامعة الافتراضية السورية — المعهد التقاني للحاسوب

تقرير الوظيفة التطبيقية

مقرر: البرمجة والتصميم غرضية التوجه (`TIC_IPG203_F25`)

نظام إدارة مركز صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية

لغة التنفيذ: C# (.NET) — تطبيق Console

أعضاء الفريق

#	الاسم الكامل	الرقم الجامعي	حساب GitHub
1	**مهاب عادل علقم** Mohab Adel Alqam	235036	`https://github.com/mohabalkam`
2	**مروة غزوان شعبان** Marwa Ghazwan Shaaban	328896	
3	**بيسان خالد جاموس** Besan Khaled Jamous	323598	
4	**رضوان أحمد القباني** Ridwan Ahmad Al-Qabbani	127848	

الصف / المدرس: .....

رابط مشروع GitHub: `https://github.com/mohabalkam/HomeApplicationService`

1. فكرة النظام

يدير النظام الأجهزة المنزلية التي تصل إلى مركز صيانة (ثلاجة، غسالة، مكيّف). لكل جهاز رقم تسلسلي وعلامة تجارية واسم زبون ووصف للعطل وتاريخ استلام وتاريخ تسليم متوقع، وله حالة صيانة تتغير عبر مراحل: استلام، قيد الإصلاح، متأخر، مكتمل، مُسلَّم. تُحسب تكلفة الإصلاح لكل نوع جهاز بطريقة تعكس طبيعته، ويستطيع المركز متابعة الأجهزة التي أُصلحت والتي ما زالت قيد الصيانة وإجمالي التكاليف.

2. هيكل المشروع

الملف	الدور
`Interfaces/IRepairable.cs`	الواجهة المشتركة بين كل الأجهزة
`Models/HomeAppliance.cs`	الفئة المجردة: الخصائص المشتركة والدالة المجردة
`Models/Refrigerator.cs`	الفئات الفرعية الثلاث
`Models/WashingMachine.cs`	
`Models/AirConditioner.cs`	
`Services/RepairCenter.cs`	الفئة الرئيسية: تحتوي قائمة الأجهزة وتعالجها بتعدد الأشكال
`Delegates/ApplianceStatusChangedHandler.cs`	التفويض (Delegate)
`Helpers/ApplianceValidator.cs`	الفئة الثابتة للتحقق من البيانات
`Enums/RepairStatus.cs`	تعداد حالات الصيانة
`Program.cs`	برنامج تجريبي يُظهر عمل كل المبادئ

3. تطبيق مبادئ البرمجة غرضية التوجه

3.1 التجريد (Abstraction)

العنصر	الاسم في الكود
الواجهة	IRepairable
عمليات الواجهة	StartRepair(), CompleteRepair(), Deliver(), CalculateRepairCost(), GetStatusSummary()
خصائص الواجهة	Status, IsRepaired
الفئة المجردة التي تطبّق الواجهة	abstract class HomeAppliance : IRepairable
خصائص مشتركة في الفئة المجردة	SerialNumber, Brand, CustomerName, FaultDescription, PartsCost, LaborHours
الدالة المجردة (حساب التكلفة)	public abstract decimal CalculateRepairCost()
الخاصية المجردة	public abstract string DeviceType { get; }

الدالة المجردة تُجبر كل نوع جهاز على تحديد طريقته في حساب تكلفة الإصلاح، لأن تكلفة الثلاجة تختلف عن الغسالة والمكيّف.

```
public interface IRepairable
{
    RepairStatus Status { get; }
    bool IsRepaired { get; }
    void StartRepair();
    void CompleteRepair();
    void Deliver();
    decimal CalculateRepairCost();
    string GetStatusSummary();
}

public abstract class HomeAppliance : IRepairable
{
    public abstract string DeviceType { get; }
    public abstract decimal CalculateRepairCost();
    ...
}
```

3.2 الوراثة (Inheritance)

ترث ثلاث فئات من الفئة المجردة، وتضيف كل منها بيانات خاصة بجهازها، وتستدعي مُنشئ الأب من خلال مُنشئها.

الفئة الفرعية	التعريف والبيانات الخاصة
ثلاجة	class Refrigerator : HomeAppliance (capacityLiters, needsCompressorReplacement, needsGasRefill)
غسالة	class WashingMachine : HomeAppliance (loadCapacityKg, isFrontLoad,

مكيّف	needsDrumReplacement, needsPumpReplacement) class AirConditioner : HomeAppliance (capacityBtu, isInverter, needsGasRefill, requiresOnSiteVisit)

```
public class Refrigerator : HomeAppliance
{
    public Refrigerator(string serialNumber, string brand, string customerName,
        string faultDescription, DateTime receivedDate, DateTime expectedDeliveryDate,
        int capacityLiters)
        : base(serialNumber, brand, customerName, faultDescription, receivedDate, expectedDeliveryDate)
    { ... }
}
```

3.3 تعدد الأشكال (Polymorphism)

تعيد كل فئة فرعية تعريف الدالة المجردة بالكلمة override بما يناسب جهازها:

الفئة	منطق التكلفة (فوق التكلفة الأساسية: قطع + أجرة العمل)
الثلاجة	إضافة رسوم استبدال الضاغط (120) وتعبئة الغاز (45) ورسم إضافي للسعة الكبيرة (أكثر من 500 لتر: 30)
الغسالة	رسم خدمة للتحميل الأمامي (25)، وتكلفة استبدال الحلة تختلف بحسب النوع (أمامي 150 / علوي 100)، واستبدال المضخة (60)
المكيّف	تعبئة الغاز بحسب السعة (60 أو 90 للوحدات BTU 24000 فأكثر)، لوحة الإنفرتر (80)، زيارة موقعية (40)

تحتفظ الفئة الرئيسية RepairCenter بقائمة من نوع الأب، وتعالج الأجهزة المختلفة بالطريقة نفسها دون معرفة نوعها الحقيقي؛ كل جهاز ينفّذ نسخته من الدالة وقت التشغيل:

```
private readonly List<HomeAppliance> _appliances = new List<HomeAppliance>();

public decimal CalculateTotalRepairCost()
{
    decimal total = 0m;
    foreach (HomeAppliance appliance in _appliances)
        total += appliance.CalculateRepairCost();  // polymorphic call
    return total;
}
```

العنصر	الاسم في الكود
دوال أخرى تعالج القائمة بتعدد الأشكال	DisplayAllStatuses(), GetRepairedAppliances(), GetUnderRepairAppliances(), CalculateEarnedRevenue()

3.4 التغليف (Encapsulation)

العنصر	الاسم في الكود
حقول خاصة (private)	_serialNumber, _brand, _customerName, _faultDescription, _receivedDate, _expectedDeliveryDate, _status, _partsCost, _laborHours
خصائص للقراءة فقط (من دون set)	SerialNumber, Brand, CustomerName, FaultDescription, ReceivedDate, ExpectedDeliveryDate
قراءة فقط في الفئات الفرعية	CapacityLiters, LoadCapacityKg, IsFrontLoad, CapacityBtu, IsInverter

حالة الجهاز: قراءة فقط من الخارج	Status (تتغير فقط عبر StartRepair, CompleteRepair, Deliver, CheckDelivery)
خصائص بتحقق داخل set	PartsCost, LaborHours
منع التعديل بعد اكتمال الإصلاح	EnsureEditable() -> InvalidOperationException
رفض البيانات غير الصالحة في المُنشئ	ApplianceValidator.IsValid...

```
private readonly string _serialNumber;          // private field
public string SerialNumber => _serialNumber;    // read-only property

public decimal PartsCost
{
    get => _partsCost;
    set
    {
        EnsureEditable();                        // blocked after repair is finished
        if (!ApplianceValidator.IsValidCost(value))
            throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(value), "Parts cost cannot be negative.");
        _partsCost = value;
    }
}
```

3.5 التفويض والأحداث (Delegates & Events)

العنصر	الاسم في الكود
التفويض	public delegate void ApplianceStatusChangedHandler(HomeAppliance appliance, RepairStatus oldStatus, RepairStatus newStatus)
الحدث في الجهاز	public event ApplianceStatusChangedHandler StatusChanged (in HomeAppliance)
إطلاق الحدث	ChangeStatus() -> OnStatusChanged() -> StatusChanged?.Invoke(...)
شرط 1: اكتمال الإصلاح	CompleteRepair() (Status becomes Completed)
شرط 2: تأخر التسليم	CheckDelivery(DateTime today) (Status becomes Delayed)
حدث الفئة الرئيسية	public event ApplianceStatusChangedHandler ApplianceStatusChanged (in RepairCenter)

```
public delegate void ApplianceStatusChangedHandler(
    HomeAppliance appliance, RepairStatus oldStatus, RepairStatus newStatus);

public event ApplianceStatusChangedHandler StatusChanged;      // in HomeAppliance

protected virtual void OnStatusChanged(RepairStatus oldStatus, RepairStatus newStatus)
{
    StatusChanged?.Invoke(this, oldStatus, newStatus);
}

public bool CheckDelivery(DateTime today)
{
```

```
    bool stillOpen = _status == RepairStatus.Received || _status == RepairStatus.InProgress;
    if (stillOpen && today.Date > _expectedDeliveryDate)
    {
        ChangeStatus(RepairStatus.Delayed);    // raises StatusChanged
        return true;
    }
    return false;
}
```

3.6 الفئات والأعضاء الثابتة (Static)

العنصر	الاسم في الكود
الفئة الثابتة للتحقق	public static class ApplianceValidator
دوال التحقق	IsValidSerialNumber(string), IsValidName(string), IsValidCost(decimal), IsValidReceivedDate(DateTime), IsValidDeliveryDate(DateTime, DateTime)
شكل الرقم التسلسلي المقبول	RF-100234 (2-3 letters, dash, 6 digits)
خصائص ثابتة: عدد الأجهزة حسب الحالة	TotalAppliances, ReceivedCount, InProgressCount, DelayedCount, CompletedCount, DeliveredCount
دالة ثابتة للعدّ	CountByStatus(RepairStatus status)

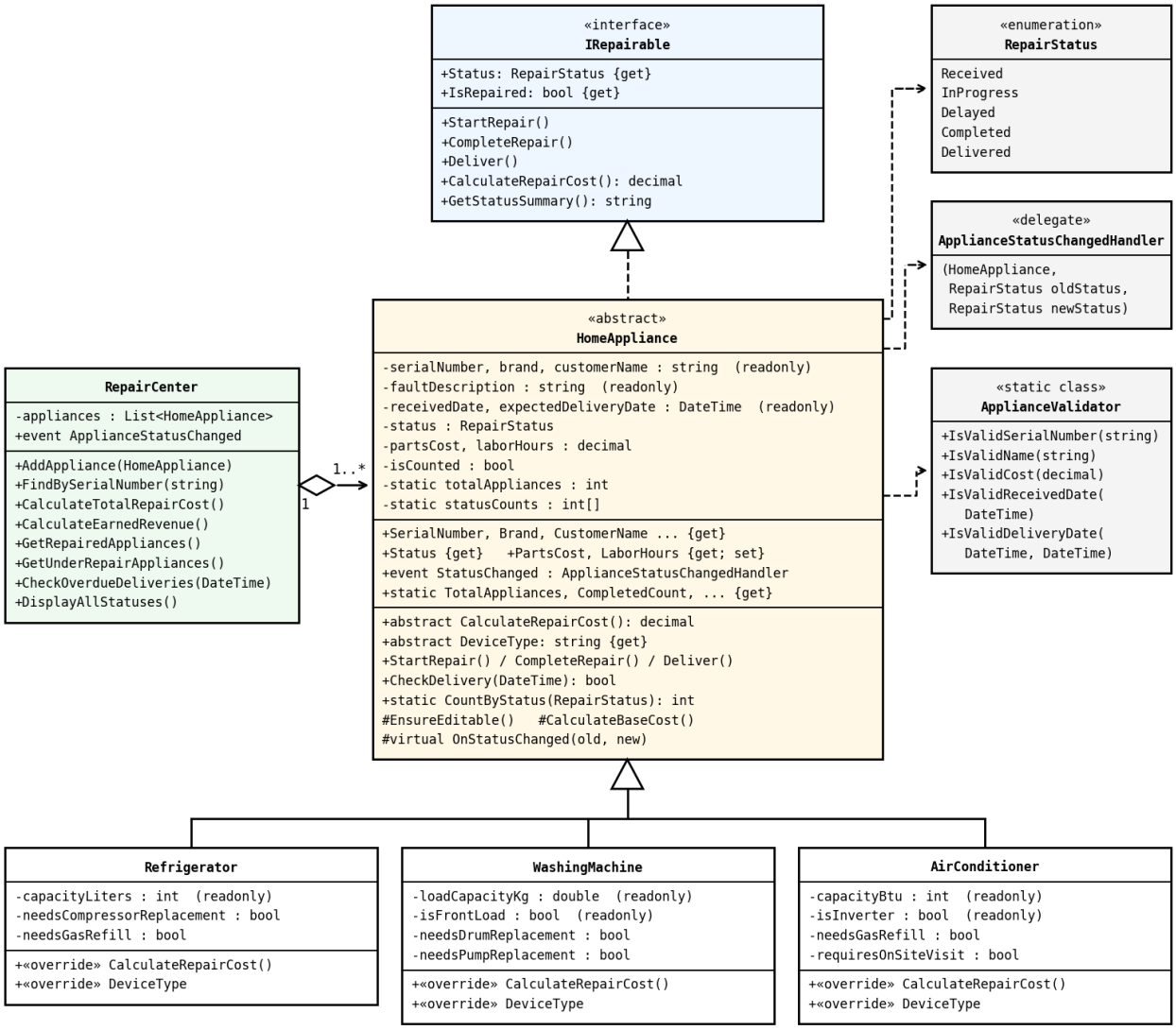
لا تُحسب في العدادات إلا الأجهزة التي قبلها المركز فعلاً: تُستدعى الدالة RegisterInStatistics من AddAppliance بعد التأكد من عدم تكرار الرقم التسلسلي، فلا يتأثر العدّاد بكائن رُفض.

```
public static class ApplianceValidator
{
    private static readonly Regex SerialPattern = new Regex(@"^[A-Z]{2,3}-\d{6}$",
RegexOptions.Compiled);

    public static bool IsValidSerialNumber(string serialNumber)
        => !string.IsNullOrWhiteSpace(serialNumber) && SerialPattern.IsMatch(serialNumber);
    ...
}

// in HomeAppliance
public static int TotalAppliances => _totalAppliances;
public static int CompletedCount => _statusCounts[(int)RepairStatus.Completed];
```

4. مخطط UML



العلاقات في المخطط

العلاقة	الأطراف	الرمز في المخطط
تحقيق الواجهة	HomeAppliance ..|> IRepairable	خط متقطع بمثلث أبيض
وراثة	Refrigerator, WashingMachine, AirConditioner --|> HomeAppliance	خط متصل بمثلث أبيض
تجميع (1 إلى عدة)	RepairCenter o--> HomeAppliance (1 : 1..*)	معين أبيض وسهم
اعتماد	HomeAppliance ..> RepairStatus, ApplianceStatusChangedHandler, ApplianceValidator	سهم متقطع

5. دور التفويض والأحداث في عمل النظام

الهدف من الحدث أن يُبلَّغ العاملون في المركز تلقائياً عند أهم لحظتين في حياة الصيانة (اكتمال الإصلاح وتأخر التسليم)، من دون أن تعرف فئة الجهاز شيئاً عن طريقة العرض أو الإبلاغ.

#	ما يحدث	العنصر في الكود
1	عند إضافة جهاز إلى المركز يشترك المركز في حدث الجهاز	RepairCenter.AddAppliance()
2	عند تغيّر حالة الجهاز يُطلق الجهاز حدثه، فيمرّره المركز إلى مشتركيه	StatusChanged -> ApplianceStatusChanged
3	دالة المعالجة في البرنامج تطبع إشعاراً عند اكتمال الإصلاح، وإشعاراً آخر عند فوات موعد التسليم	Program.OnApplianceStatusChanged()
4	تفحص هذه الدالة الأجهزة غير المنتهية بتاريخ اليوم وتحوّل المتأخر منها إلى حالة التأخر، فيُطلق الإشعار	RepairCenter.CheckOverdueDeliveries()

6. مثال تشغيل

يضيف البرنامج التجريبي ثلاثة أجهزة من أنواع مختلفة، وتظهر فروق التكلفة بسبب تعدد الأشكال:

الجهاز	الحساب	التكلفة
ثلاجة `RF-100234`	قطع 95 + عمل 3×15 + ضاغط 120 (السعة 450 لتر فلا رسم إضافي)	260.00
غسالة `WM-200871`	قطع 120 + عمل 4×15 + خدمة أمامي 25 + حلة أمامية 150	355.00
مكيّف `AC-300455`	قطع 30 + عمل 2.5×15 + غاز 60 + إنفرتر 80 + زيارة 40	247.50

كما يُظهر البرنامج رفض رقم تسلسلي غير صالح، ورفض تعديل بيانات جهاز بعد اكتمال إصلاحه، وعدّادات الأجهزة حسب الحالة.

7. رابط المشروع على GitHub

```
https://github.com/mohabalkam/HomeApplicationService
```